

Planejamento Semestral de Física - 2º Ano

Data: 2026-08-02 Carga horária: 2 bimestres, 30 aulas por bimestre Total anual deste planejamento: 60 aulas

1) Diretrizes gerais

- Cada aula organiza explicação inicial objetiva, interação com simulação e fechamento com registro da aprendizagem.
- As simulações incluem atividades objetivas e conclusão discursiva para verificar a aprendizagem ao longo do processo.
- O acompanhamento formativo semanal será realizado a partir do desempenho nas interações, nos exercícios objetivos e nas conclusões discursivas das simulações.
- As atividades priorizam clareza conceitual, resolução de problemas e aplicação em situações do cotidiano.

2) 1º Bimestre (30 aulas) - Termologia, Calorimetria e Gases

Objetivos do bimestre

- Diferenciar calor e temperatura com segurança conceitual.
- Aplicar princípios de trocas térmicas e equilíbrio térmico.
- Relacionar variáveis dos gases por leitura de tabelas e gráficos.
- Interpretar rendimento termodinâmico em máquinas térmicas.

Simulações do 1º Bimestre

- EscalasTermometricas
- Termologia
- Calorimetria
- FluxoDeCalor
- ComportamentoDosGases
- MaquinadeCarnot
- Joule

Mapa de aulas por bloco

Bloco	Aulas	Conteúdo principal	Simulações	Evidência de aprendizagem
1º Bim-1	1-5	Escala termométrica e conversões	EscalaTermometricas	Resolução de exercícios com conversão correta
1º Bim-2	6-10	Calor, temperatura, calor sensível e latente	Termologia, Calorimetria	Registro objetivo + conclusão discursiva
1º Bim-3	11-15	Trocas de calor e equilíbrio térmico	Calorimetria, FluxoDeCalor	Aplicação em situações-problema

Bloco	Aulas	Conteúdo principal	Simulações	Evidência de aprendizagem
1º Bim-4	16-20	Condução, convecção e radiação	FluxoDeCalor	Comparação correta dos processos de transferência
1º Bim-5	21-25	Teoria cinética e leis dos gases	ComportamentoDosGases	Interpretação de gráficos e parâmetros
1º Bim-6	26-30	Leis da termodinâmica e rendimento	MaquinadeCarnot, Joule	Síntese final e avaliação bimestral

Composição da avaliação do 1º Bimestre

- 30% atividades com simulação (interações, exercícios objetivos e discursivos).
- 30% prova multidisciplinar.
- 10% ponto social.
- 10% projeto bimestral da escola.
- 20% experiências, seminários e anotações.

3) 2º Bimestre (30 aulas) - Ondulatória e Óptica Geométrica

Objetivos do bimestre

- Compreender parâmetros de onda e fenômenos ondulatórios.
- Relacionar luz, cores e espectro visível.
- Resolver situações de reflexão, refração e formação de imagens.
- Aplicar conhecimentos de óptica em contextos científicos e tecnológicos.

Simulações do 2º Bimestre

- Ondas1D
- Ondas2D
- OndasESurf
- SomaDeCores
- OpticaGeometrica
- LEDeOLED

Mapa de aulas por bloco

Bloco	Aulas	Conteúdo principal	Simulações	Evidência de aprendizagem
2º Bim-1	31-35	Conceitos básicos de ondas	Ondas1D	Identificação correta de A, f, T, v e lambda
2º Bim-2	36-40	Reflexão, interferência e superposição	Ondas2D, OndasESurf	Resolução de situações com justificativa
2º Bim-3	41-45	Luz, cor e espectro	SomaDeCores	Explicação da composição de cores

Bloco	Aulas	Conteúdo principal	Simulações	Evidência de aprendizagem
2º Bim-4	46-50	Reflexão e refração	OpticaGeometrica	Aplicação dos princípios em exercícios
2º Bim-5	51-55	Lentes, espelhos e visão	OpticaGeometrica	Estudo de caso com conclusão fundamentada
2º Bim-6	56-60	Tecnologias da luz e revisão final	LEDeOLED, SomaDeCores	Síntese final e avaliação bimestral

Composicao da avaliacao do 2o Bimestre

- 30% atividades com simulacao (interacoes, exercicios objetivos e discursivos).
- 30% prova multidisciplinar.
- 10% ponto social.
- 10% projeto bimestral da escola.
- 20% experiencias, seminarios e anotacoes.

4) Referenciais de alinhamento

- BNCC: EM13CNT101, EM13CNT102, EM13CNT103, EM13CNT302.
- Currículo em Movimento: CN03FG, CN07FG, CN16FG.
- ENEM: termologia, gases, ondulatoria e optica.
- PAS/UnB (2o ano): termodinamica, fluidos e optica.